

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI · TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Báo cáo tiến độ hệ thống

Prompt-Off: Vietnam 2026

Công thông tin đăng ký, nộp bài Audition, chấm chọn, chung kết và vận hành sân khấu

Phiên bản phần mềm 1.0.0

Next.js 16.3.1

Ngày báo cáo: 15/08/2026

Hạng mục	Nội dung
Đối tượng đọc	Ban Tổ chức, đầu mối hệ thống, nhóm kỹ thuật
Mục đích	Báo cáo những gì đã chạy được, cách dùng theo vai trò, API, tài khoản thử nghiệm, lỗ hổng còn lại và câu hỏi cần BTC chốt
Môi trường mô tả	Development trên máy local (http://localhost:3000). Chưa triển khai internet.
Nguồn	Mã nguồn hiện tại, docs/, prisma/schema.prisma, seed và kiểm thử nội bộ ngày 14–15/08/2026

Tài liệu nội bộ. Phần mật khẩu chỉ dùng cho môi trường phát triển — không đưa lên production, slide công khai hay email rộng.

1. Tóm tắt cho buổi họp

Khung P0–P2 đã dựng xong	Chưa công bố internet
Chưa có ngân hàng đề	Một phần admin ngày thi

Hệ thống là **modular monolith Next.js**: một ứng dụng web phục vụ website công khai, thí sinh, reviewer, giám khảo, kỹ thuật sân khấu và Ban Tổ chức. Database PostgreSQL, file S3-compatible, email qua hàng đợi (outbox).

Có thể demo ngay trên local: đăng ký tài khoản, tạo hồ sơ cá nhân/đội, nộp Audition (nháp + nộp), reviewer chấm, BTC xem ranking; trận mẫu PI1 (Đội 7 vs Finalist 10) để giám khảo chấm và overlay hiện tên + timer.

Chưa sẵn sàng phát động 15/09 nếu hiểu “sẵn sàng” = các đội trên internet đăng ký được. Còn thiếu: máy chủ + tên miền + HTTPS + email thật + S3 thật; CMS soạn thể lệ; form mời giám khảo/kỹ thuật; CAPTCHA; và BTC chốt thể lệ / hình thức thi.

Ba câu cần chốt trong họp

- 1. Audition là thí sinh tự đề bài hay BTC công bố đề bí mật đúng giờ?
- 2. Thi cá nhân, đội, hay cả hai? Sĩ số đội?
- 3. Cổng public đặt ở đâu (subdomain trường / VPS / PaaS) và email gửi thư xác minh là địa chỉ nào?

2. Kiến trúc và phạm vi

2.1. Thành phần runtime

Thành phần	Local	Production (kế hoạch)
Ứng dụng web	pnpm dev / pnpm start	Node 20.9+, cổng 3000 sau Nginx/HTTPS
PostgreSQL 16	Homebrew :5432 hoặc Docker :5433	Managed Postgres hoặc Postgres trên VPS
Object storage	MinIO :9000	S3 / R2 / MinIO riêng
Email	Mailpit :1025 / UI :8025	SMTP trường hoặc Resend
Cron email	thủ công pnpm email:outbox	Mỗi phút POST /api/cron/email

2.2. Lớp mã nguồn

Thư mục	Vai trò
---------	---------

src/app	Giao diện, App Router, Route Handlers
src/server/actions	Server Actions (xác thực + quyền)
src/server/services	Nghệp vụ
src/server/domain	Luật tuân: điểm, hạn, RBAC, đội
prisma	Schema, migration, seed

2.3. Hai vòng nghiệp vụ

- 1. **Vòng tuyển chọn (online):** tạo tài khoản → hồ sơ → đăng ký → Audition → reviewer chấm → khóa danh sách → công bố finalist.
- 2. **Vòng chung kết (trực tiếp):** bracket ~10 finalist → sprint/pitch → giám khảo chấm → twist → verdict → overlay livestream.

3. Chức năng — đã có / một phần / chưa có

Chú thích: **Đã có** dùng được end-to-end trên local. **Một phần** có model hoặc trang xem nhưng thiếu nút/soạn thảo. **Chưa có** so với kế hoạch tổ chức.

3.1. Website công khai

Chức năng	Trạng thái	Ghi chú
Landing, giới thiệu, thể lệ, lịch, FAQ, tin, liên hệ, chính sách	Đã có	Nội dung seed là khung “đang hoàn thiện”
Trang tiêu chí chấm lấy rubric active	Đã có	40% / 30% / 30%
Finalists, scoreboard, livestream	Một phần	Scoreboard không hiện điểm số; livestream ẩn khi chưa bật; /ket-qua là placeholder
Admin soạn/dăng CMS	Một phần	Trang admin chỉ liệt kê, chưa có form sửa/dăng
Logo chính thức ĐHQGHN / Google	Chưa có	Placeholder trung tính

3.2. Tài khoản và phân quyền

Chức năng	Trạng thái	Ghi chú
Đăng ký email/mật khẩu, xác minh, quên mật khẩu	Đã có	Cần SMTP + cron mới gửi được mail
RBAC 6 role + SUPER_ADMIN bypass	Đã có	Proxy + layout kiểm tra lại
Thí sinh tự đăng ký	Đã có	/dang-ky
Mời thành viên đội	Đã có	Người nhận phải đã có tài khoản và đăng nhập
Mời giám khảo / reviewer / kỹ thuật / admin trên UI	Một phần	Hàm createStaffInvitation + /loi-moi đã có, chưa gắn nút admin
Tạo SUPER_ADMIN	Đã có	Chỉ script pnpm create-super-admin
CAPTCHA / Turnstile	Một phần	Tất khi thiếu credential

3.3. Đăng ký dự thi và Audition

Chức năng	Trạng thái	Ghi chú
Hồ sơ cá nhân	Đã có	Nộp hồ sơ bắt buộc: họ tên, trường, mã SV
Wizard cá nhân / đội, biên nhận	Đã có	Mode mặc định BOTH; 1 người 1 hồ sơ
Hạn đăng ký phía server	Đã có	Dự kiến 15/09–05/10/2026

Form Audition + autosave + khóa bản khi nộp	Đã có	Chỉ nhóm trưởng nộp bài
Upload file trên form Audition	Một phần	API POST /api/uploads có; UI chủ yếu ô URL
Bắt buộc video/demo/repo	Đã có (cờ tắt)	Mặc định không bắt buộc — bật trong settings
Admin duyệt hồ sơ, đổi trạng thái, export CSV BOM	Đã có	/admin/registrations, /admin/exports

3.4. Chấm Audition và finalist

Chức năng	Trạng thái	Ghi chú
Rubric versioned 40/30/30	Đã có	AUDITION và FINAL riêng
Phân công reviewer, form chấm, ranking	Đã có	Blind review bật mặc định
Khóa lựa chọn + công bố finalist	Đã có	Không publish trước khi lock
Sửa rubric trên UI	Một phần	Trang /admin/rubrics chỉ xem

3.5. Chung kết, sân khấu, overlay

Chức năng	Trạng thái	Ghi chú
Bracket tùy biến 10 finalist, bye, play-in	Đã có (dữ liệu)	Trang admin chủ yếu xem
Giám khảo chấm 2 bên, lưu nháp, nộp phiếu	Đã có	Đã sửa lỗi inline server action 15/08
Tổng hợp điểm, hòa → BTC chọn tay	Đã có	Cần đủ 3 giám khảo; điểm gộp ở /admin/scoring
Timer sprint Start/Pause/Resume	Đã có	Start reset về 2700s; PITCH/VERDICT chưa có session
Overlay OBS current-match / scoreboard	Đã có	Poll 1–2 giây; chưa vẽ twist
On-stage Twist	Một phần	Có model + màn hình; không có nút Reveal
Ngân hàng đề / công bố đề	Chưa có	Không có entity đề, không embargo/reveal
Đổi pha trận, chốt thắng trên UI	Một phần	advanceWinner backend có, chưa gắn form
Trang /ket-quả công khai	Chưa có	Placeholder “đang cập nhật”

3.6. Vận hành kỹ thuật

Chức năng	Trạng thái	Ghi chú
Health check, audit log, incident	Đã có	Audit append-only
Backup/restore script	Đã có	docs/BACKUP_AND_RESTORE.md
Email outbox + template	Đã có	Local phụ thuộc Mailpit
Competition rehearsal riêng	Đã có	Seed tạo bản rehearsal
Dockerfile / CI lint-test-build	Đã có	Compose local chỉ hạ tầng, không gồm app

Deploy production	Chưa làm	Chưa có domain, TLS, SMTP thật
-------------------	----------	--------------------------------

4. Cách sử dụng theo vai trò

Base URL local: `http://localhost:3000`. Mật khẩu demo: xem mục 5.

4.1. Khách (chưa đăng nhập)

1. Xem thông tin cuộc thi: `/`, `/gioi-thieu`, `/the-le`, `/lich-trinh`, `/faq`, `/tin-tuc`.
2. Tạo tài khoản: `/dang-ky` (họ tên, email, mật khẩu ≥ 10 ký tự).
3. Xác minh email qua link (nếu SMTP chạy).
4. Đăng nhập `/dang-nhap`. Quên mật khẩu: `/quen-mat-khau`.
5. Xem `finalist` / `scoreboard` / `livestream` khi BTC bật cờ tương ứng.

4.2. Thí sinh / đội (PARTICIPANT)

Menu: Tổng quan, Hồ sơ, Đội thi, Đăng ký, Audition, Thông báo, Biên nhận.

1. **Hồ sơ** — điền họ tên, trường, mã sinh viên (bắt buộc trước khi nộp đăng ký).
2. **Đăng ký** — tạo nhóm Cá nhân hoặc Đội. Đội: đặt tên, mời email. Sĩ số khi nộp: 2–4 thành viên đã chấp nhận.
3. Đồng ý thể lệ + xử lý dữ liệu $\rightarrow$ **Nộp hồ sơ** $\rightarrow$ nhận mã P026...
4. **Biên nhận** — in trang `/dashboard/bien-nhan`.
5. **Audition** — chỉ khi hồ sơ đã SUBMITTED (hoặc ELIGIBLE / UNDER_REVIEW / ...). Autosave khi rời ô. Bắt buộc: tiêu đề, bài toán, giải pháp, cách dùng Gemini, cam kết nguyên gốc. Chỉ nhóm trưởng nộp bài.
6. Thành viên đội vào `/loi-moi-doi` khi đã đăng nhập.

Một người chỉ thuộc một hồ sơ đang hiệu lực. Không có role “đội” riêng — đội = nhiều PARTICIPANT.

4.3. Reviewer (chấm Audition)

1. Đăng nhập $\rightarrow$ `/reviewer`.
2. Mở bài được phân công, chấm từng tiêu chí 0–10 (bước 0.5), nhận xét, lưu nháp, nộp.
3. Điểm chuẩn hóa theo trọng số, tổng 0–100. Không thấy email thí sinh nếu blind review bật.

4.4. Giám khảo chung kết (JUDGE)

1. Đăng nhập `judge1|2|3` $\rightarrow$ `/judge`. Badge “Đã nộp phiếu” / “Chưa nộp”.
2. Vào trận (ví dụ P11). Chấm *từng bên* (Đội 7 và Finalist 10): khả thi / sáng tạo / tác động.
3. Bấm **Lưu nháp** cho đủ hai bên (thấy “Đã lưu nháp · tổng ...”) rồi **Nộp điểm trận**.
4. Thành công: khung xanh “Phiếu của bạn đã được ghi nhận” + điểm từng tiêu chí.
5. Giám khảo **không** thấy điểm gộp 3 phiếu. BTC xem `/admin/scoring`. Công chúng `/scoreboard` không hiện số (cờ tắt).

Công thức: $(\text{raw}/10) \times \text{trọng số}$; tổng giám khảo; điểm trận = trung bình các phiếu đã nộp. Cần 3/3. Hòa $\rightarrow$ TIE_REVIEW, BTC chọn tay.

4.5. Kỹ thuật sân khấu (TECH_OPERATOR)

1. Đăng nhập `tech@` $\rightarrow$ `/admin/operations`: Start / Pause / Resume timer sprint của trận đang SPRINT/PITCH/SCORING/READY.

2. Màn sân khấu (cần đăng nhập): /stage/current-match, /stage/timer, /stage/twist, /stage/verdict. Stage **không tự refresh** — F5.
3. Overlay (không login, để OBS Browser Source): /overlay/current-match (thêm ?compact=1 nếu cần), /overlay/scoreboard.

4.6. Ban Tổ chức (ADMIN) và SUPER_ADMIN

Đăng nhập admin@ hoặc superadmin@ → /admin. Các mục chính:

URL	Dùng để	Mức hoàn thiện UI
/admin	Thông kê tài khoản, hồ sơ, bài nộp	Xem
/admin/settings	Tên, mô tả, hình thức đăng ký, livestream, giải, bật/tắt cổng	Sửa được một phần settings
/admin/registrations	Danh sách, chi tiết, đổi trạng thái (cần lý do)	Dùng được
/admin/submissions	Xem bài Audition	Dùng được
/admin/review-assignments	Phân công reviewer (kèm auto-assign)	Dùng được
/admin/finalists	Ranking, khóa danh sách, công bố	Dùng được
/admin/scoring	Tiến độ phiếu GK, điểm gộp A/B	Xem
/admin/operations	Timer, health DB/storage/email	Timer sprint
/admin/exports	CSV đăng ký (BOM, có PII)	Dùng được
/admin/users, roles, judges, reviewers, content, faqs, announcements, rubrics, bracket	Xem danh sách	Chưa có form thêm/sửa

SUPER_ADMIN: tạo bằng script; được gán SUPER_ADMIN; reopen điểm; không bị ADMIN sửa role.

5. Tài khoản và mật khẩu môi trường phát triển

Cảnh báo: Đây là credential seed development. Mật khẩu chung mặc định DevPassword123! (đổi bằng biến SEED_PASSWORD). Không dùng trên production, không gửi nhóm rộng, không seed lên server thật.

Vai trò	Email	Mật khẩu	Vào đâu sau login
SUPER_ADMIN	superadmin@promptoff.local	DevPassword123!	/admin
ADMIN	admin@promptoff.local	DevPassword123!	/admin
TECH_OPERATOR	tech@promptoff.local	DevPassword123!	/admin/operations, /stage/*
REVIEWER	reviewer1@ ... reviewer3@promptoff.local	DevPassword123!	/reviewer
JUDGE	judge1@ ... judge3@promptoff.local	DevPassword123!	/judge
PARTICIPANT	student1@promptoff.local ...	DevPassword123!	/dashboard
Finalist phụ	finalist9@, finalist10@promptoff.local	DevPassword123!	seed extra

Tạo SUPER_ADMIN thật (production):

```
ADMIN_SEED_EMAIL=ban.to.chuc@example.edu.vn ADMIN_SEED_PASSWORD='mat-khau-dai' pnpm create-super-admin
```

Mật khẩu script yêu cầu tối thiểu 12 ký tự.

5.1. Dữ liệu trận mẫu sau seed

Mã	Vòng	A	B	Status
PI1	Play-in	Đội 7	Finalist 10	SCORING (đang demo chấm)
PI2	Play-in	Đội 8	Finalist 9	SCHEDULED
QF1–QF4	Tứ kết	Một phần TBD / bye graph		DRAFT
SF1, SF2, FINAL	Bán kết / CK	TBD	TBD	DRAFT

PI1 có timer SPRINT pause còn 1200/2700 giây; 3 giám khảo đã gán; twist “Yêu cầu thêm từ BTC” status READY (sân khấu chưa hiện cho đến REVEALED). Thắng PI1 vào slot B của QF1.

6. Danh mục API

Hầu hết nghiệp vụ đi qua Server Actions (form POST), không phải REST công khai. Dưới đây là Route Handlers.

Method	Đường dẫn	Auth	Mục đích
GET/POST	/api/auth/[...nextauth]	—	Auth.js v5 (credentials, JWT 7 ngày)
GET	/api/health	Không	database + storage; 200 hoặc 503
GET	/api/public/competition	Không	Tên, ngày (Dự kiến), giải, mode đăng ký — không PII
GET	/api/public/timeline	Không	Mốc lịch đã PUBLISHED
GET	/api/public/finalists	Không	Rỗng nếu chưa bật công bố
GET	/api/public/bracket	Không	Vòng + mã trận + tên hiển thị, không điểm
GET	/api/public/scoreboard	Không	Trận + status; điểm chỉ khi publicScoresEnabled
GET	/api/public/event-state	Không, no-store	Trận hiện tại, timer, twist đã REVEALED — overlay poll 1s
POST	/api/uploads	Đăng nhập	Upload private; chặn exe; MIME/size; rate 20/giờ
GET	/api/admin/export-registrations	ADMIN (PII)	CSV UTF-8 BOM
POST	/api/cron/email	Bearer CRON_SECRET	Xả tối đa 50 mail outbox

6.1. Server Actions chính

Nhóm	Action
Auth	register, login, logout, forgot/reset password, verify email
Thí sinh	tạo đăng ký, lưu hồ sơ, mời đội, nộp đăng ký, autosave/nộp Audition
Reviewer	lưu nháp, nộp review
Giám khảo	lưu nháp điểm, nộp phiếu trận
Admin	settings, auto-assign reviewer, lock/publish finalist, export CSV, timer, advanceWinner

6.2. Email template (outbox)

verify_email, reset_password, team_invite, registration_confirm, registration_update_request, submission_confirm, submission_reopened, audition_result, finalist_notice, reviewer_invite, judge_invite, review_reminder, schedule_change.

7. Trạng thái nghiệp vụ (rút gọn)

Đăng ký: DRAFT → SUBMITTED → NEEDS_UPDATE | UNDER_REVIEW | ELIGIBLE | INELIGIBLE | SELECTED | NOT_SELECTED | WITHDRAWN | LOCKED

Bài nộp: DRAFT → SUBMITTED → UNDER_REVIEW → SCORED → LOCKED; NEEDS_UPDATE để mở lại.

Phiếu chấm: ASSIGNED → DRAFT → SUBMITTED → LOCKED; reopen chỉ SUPER_ADMIN + lý do.

Trận: DRAFT → SCHEDULED → CHECK_IN → READY → SPRINT → PITCH → SCORING → VERDICT → LOCKED → PUBLISHED → COMPLETED; thêm TIE_REVIEW / NEEDS_VERDICT.

Uniqueness: một seat (user, cuộc thi); mã hồ sơ unique; một reviewer một version bài; một phiếu GK một thí sinh trong trận.

8. Chạy local (nhắc nhanh)

1. Node 20.9+, pnpm 10+, PostgreSQL (hoặc Docker postgres/minio/mailpit).
2. `cp .env.example .env` — đổi `AUTH_SECRET` ≥ 32 ký tự nếu máy dùng chung.
3. `pnpm install && pnpm db:generate && pnpm db:migrate && pnpm db:seed`
4. `pnpm dev` → `http://localhost:3000`
5. Không seed trên production. Migration production: `pnpm db:migrate:deploy` có kiểm soát, backup trước.

Kiểm thử đã chạy 14/08/2026: lint, typecheck, unit/integration, build, e2e Playwright (trang chủ, login, dashboard, không lộ PII public).

9. Lưu ý quan trọng

1. **Không “export localhost” ra internet.** Cần server + DNS + HTTPS. Cookie đăng nhập yêu cầu HTTPS khi lên production.
2. **Không chạy seed trên production** — lộ mật khẩu demo, dữ liệu giả, tài khoản local.
3. Email xác minh / mời đội / biên nhận phụ thuộc SMTP và cron. Local thiếu Mailpit thì mail fail (đã gặp `ECONNREFUSED :1025`).
4. CSP production không có `unsafe-eval`; development cần `unsafe-eval` cho React (đã chỉnh `next.config.ts`).
5. Giám khảo phải Lưu nháp cả hai bên trước khi Nộp. Overlay tự cập nhật; màn /stage phải F5.
6. Start timer sprint reset về 45 phút, không tiếp tục từ thời điểm pause.
7. Điểm công khai tắt mặc định (`publicScoresEnabled = false`).
8. Export CSV chứa PII — chỉ ADMIN/SUPER_ADMIN; có audit.
9. File upload chặn executable; object private, lấy bằng URL ký.
10. Rate limit login/register/upload trên bảng DB — đủ một instance, chưa Redis.
11. Production: `AUTH_SECRET`, `CRON_SECRET`, mật khẩu DB/S3 phải khác local.
12. Nội dung “chưa chốt” phải hiện Dự kiến / Đang cập nhật — không bịa ngày giải livestream.

10. Thông tin còn thiếu — đề nghị hỏi BTC

10.1. Đề phát động đăng ký (ưu tiên hợp này)

#	Câu hỏi	Hiện trong hệ thống
1	Thi cá nhân, đội, hay cả hai? Sĩ số min-max?	BOTH, đội 2-4 (nên UNDECIDED trên production đến khi chốt)
2	Thẻ lệ chính thức + file PDF?	Trang tĩnh khung, CMS chưa sửa trên UI
3	Rubric Audition giữ 40/30/30?	Đúng, có thể version mới
4	Audition: tự đề bài hay đề BTC? Bắt buộc video/demo/GitHub/file?	Tự viết form; video/demo/repo không bắt buộc
5	Ngày mở-đóng đăng ký và nộp bài?	Dự kiến 15/09-05/10/2026
6	Email liên hệ, fanpage, logo ĐHQGHN/UET/Google?	placeholder
7	Bắt buộc giấy/thẻ SV?	requireStudentProof = false
8	Ai là SUPER_ADMIN? SMTP gửi mail xác minh?	Chưa có production
9	Hạ tầng: subdomain trường, VPS, hay PaaS?	Chưa deploy

10.2. Ngân hàng đề và chung kết

#	Câu hỏi	Hiện trong hệ thống
10	Đề Audition công bố lúc nào, kênh nào?	Không có module đề
11	Chung kết: mỗi trận một đề hay chung? Bung trước Sprint hay giữa trận?	Chưa gán đề vào trận
12	On-stage Twist: có/không, ai bấm Reveal, hiện sân khấu hay máy thí sinh?	Model + màn hình, chưa nút Reveal
13	Hyper-Local: nguồn, bảo mật trước giờ G?	Chưa có
14	10 finalist là cá nhân hay đội trên sân? Play-in/bye?	Bracket CUSTOM mẫu 10
15	Số giám khảo / trận? Xử lý hòa?	3 GK; MANUAL_VERDICT
16	Ngày 01/11 hay 03/11? Hội trường? Livestream?	01/11 TENTATIVE; livestream HIDDEN
17	Cơ cấu giải?	Chuỗi rỗng → “Đang cập nhật”
18	Điểm công khai khi nào?	Tắt
19	Danh sách email GK, reviewer, kỹ thuật, admin?	Chưa có UI mời staff

Câu then chốt với phụ trách ngân hàng đề: “*Thí sinh nhận đề Audition và đề chung kết ở đâu — website có giờ G, PDF email, hay MC đọc trên sân?*” Trả lời này quyết định có phải xây module công bố đề trước 15/09 hay chỉ dùng CMS/tin tức.

11. Đề xuất việc làm tiếp (gợi ý ưu tiên)

Trước phát động (nếu mốc 15/09 giữ)

- 1. Chốt câu 1–9; khóa thẻ lệ và hình thức thi trên settings.
- 2. Deploy staging (HTTPS + Postgres + SMTP + S3), tạo SUPER_ADMIN thật, không seed.
- 3. CMS admin: sửa thẻ lệ / FAQ / tin / hướng dẫn Audition.
- 4. Form mời ADMIN, TECH, REVIEWER, JUDGE.
- 5. Nút upload trên form Audition; bật CAPTCHA.
- 6. Mở đăng ký trên domain chính thức.

Trước chung kết (tháng 10–11)

- 1. Ngân hàng đề + Reveal; gán đề/twist cho trận.
- 2. UI đổi pha trận, chốt thắng, timer PITCH/VERDICT.
- 3. Stage auto-refresh; overlay twist; trang kết quả.
- 4. Rehearsal trên competition riêng, runbook ngày thi.

12. Phụ lục — sơ đồ luồng thí sinh

Tạo tài khoản (/dang-ky)

- Xác minh email
- Đăng nhập → /dashboard
- Điền hồ sơ SV
- Tạo đăng ký (cá nhân | đội)
 - nếu đội: mời 2–4 thành viên (/loi-moi-doi)
- Nộp hồ sơ + đồng ý thẻ lệ → mã P026 + biên nhận
- Viết Audition (autosave) → Nộp bài (nhóm trưởng)
- Reviewer chấm → BTC lock + publish finalist
- Chung kết: bracket → sprint/pitch → 3 GK chấm → (twist) → verdict

Hết báo cáo. File nguồn HTML: docs/bao-cau-tien-do.html. Cập nhật khi BTC chốt thẻ lệ hoặc khi bổ sung module đề / deploy.